
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2024/2025

Spotkanie IV

Symediana i podobieństwo spiralne

Zadanie 1. W trójkącie ABC dany jest punkt Lemoine’a K . Przez punkt K prowadzimy trzy proste:

- (a) równoległe do prostych BC , CA i AB ,
- (b) antyrównoległe do prostych BC , CA i AB .

Udowodnić, że przecinają one boki trójkąta ABC w sześciu punktach, które leżą na jednym okręgu.

Zadanie 2. Dany jest czworokąt $ABCD$. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E , a proste BC i DA przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach ADE , ABF , BCE i CDF mają punkt wspólny (punkt ten nazywamy *punktem Miquela* czworokąta $ABCD$).

Zadanie 3. Dany jest czworokąt $ABCD$. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E , a proste BC i DA przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że środki okręgów opisanych na trójkątach ADE , ABF , BCE i CDF leżą na jednym okręgu.

Zadanie 4. Dane są dwa 2025-kąty foremne $A_1A_2 \dots A_{2025}$ i $B_1B_2 \dots B_{2025}$. Niech C_i będzie środkiem odcinka A_iB_i dla $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$. Udowodnić, że $C_1C_2 \dots C_{2025}$ jest foremny.

Zadanie 5. Punkt M jest środkiem boku BC trójkąta ostrokątnego ABC . Punkt K leży na boku BC i spełnia warunek $\sphericalangle BAM = \sphericalangle KAC$. Na odcinku AK wybrano taki punkt E , że $\sphericalangle BEK = \sphericalangle BAC$. Udowodnić, że $\sphericalangle KEC = \sphericalangle BAC$.

Zadanie 6. W czworokącie wypukłym $ABCD$ punkty E i F leżą na AD i BC tak, że

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}.$$

Prosta EF przecina boki BA i CD w punktach S i T , odpowiednio. Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach SAE , SBF , TCF i TDE przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 7. W trójkącie ABC mamy $AC = BC$. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC tak, że $\sphericalangle PAB = \sphericalangle PBC$. Punkt M jest środkiem boku AB . Udowodnić, że $\sphericalangle APM + \sphericalangle BPC = 180^\circ$.

Zadanie 8. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Punkty P i Q są środkami przekątnych AC i BD odpowiednio. Prosta PQ przecina boki AB i CD w punktach N i M odpowiednio. Udowodnić, że okręgi opisane na trójkątach NAP , NBQ , MQD i MPC mają punkt wspólny.

Zadanie 9. W czworokącie wypukłym $ABCD$ przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P . Punkty O_1 i O_2 są środkami okręgów opisanych na trójkątach APD i BPC , odpowiednio. Niech M , N i O będą środkami odcinków AC , BD i O_1O_2 , odpowiednio. Udowodnić, że O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie MPN .

Zadanie 10. W pięciokącie wypukłym $ABCDE$ takim, że

$$\sphericalangle BAC = \sphericalangle CAD = \sphericalangle DAE \quad \text{ i } \quad \sphericalangle CBA = \sphericalangle DCA = \sphericalangle EDA,$$

przekątne BD i CE przecinają się w punkcie P . Udowodnić, że AP połowi CD .

Zadanie 11. Punkt M jest środkiem boku BC trójkąta ostrokątnego ABC . Punkt K leży na boku BC i spełnia warunek $\sphericalangle BAM = \sphericalangle KAC$. Na odcinku AK wybrano taki punkt E , że $\sphericalangle BEK = \sphericalangle BAC$. Udowodnić, że $\sphericalangle KEC = \sphericalangle BAC$.

Zadanie 12. W trójkącie ABC punkt X jest środkiem spiralnego podobieństwa przesyłającego punkt B w A oraz A w C . Udowodnić, że X leży na symedianie trójkąta ABC .

Zadanie 13. W trójkącie ABC punkt G jest środkiem ciężkości. Niech P będzie dowolnym punktem boku BC . Punkty Q i R leżą na bokach AC i AB tak, że $PQ \parallel AB$ oraz $PR \parallel AC$. Udowodnić, że przy zmieniającym się punkcie P na odcinku BC , okręgi opisane na trójkątach AQR przecinają się w punkcie X takim, że $\sphericalangle BAG = \sphericalangle CAX$.

Zadanie 14. Okręgi ω_1 i ω_2 o środkach odpowiednio O_1 i O_2 przecinają się w punkcie A . Prosta l jest styczna do ω_1 i ω_2 w punktach odpowiednio B i C . Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . Punkt D jest taki, że A jest środkiem odcinka OD . Punkt M jest środkiem O_1O_2 . Udowodnić, że $\sphericalangle O_1DM = \sphericalangle O_2DA$.

Zadanie 15. W trójkącie ostrokątnym ABC punkty M , N i P są środkami odpowiednio boków BC , CA i AB . Symetralne boków AB i AC przecinają półprostą AM w punktach D i E , odpowiednio. Proste BD i CE przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że A , N , F i P leżą na jednym okręgu.